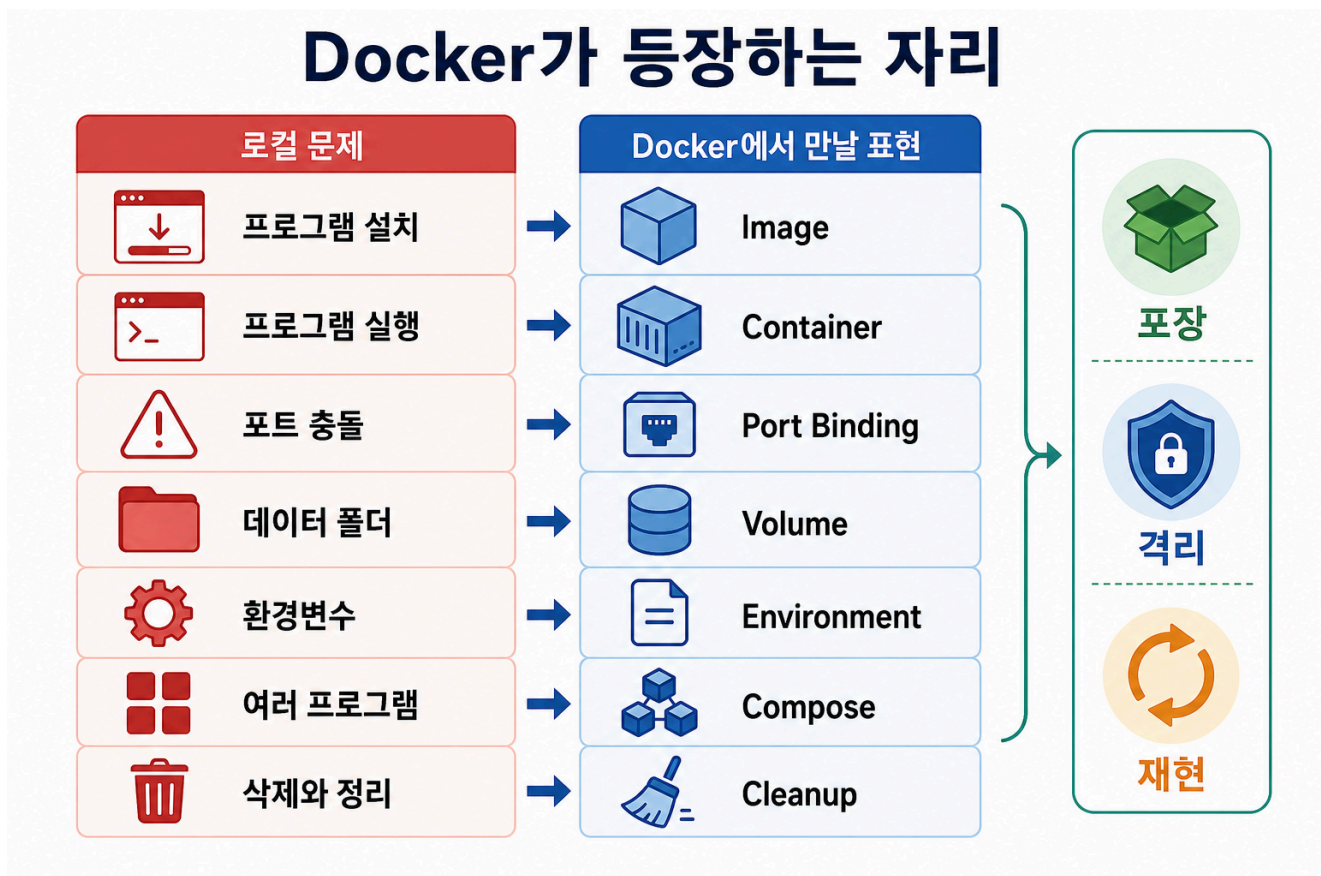


7-8교시: Docker가 등장하는 자리와 로컬 환경 문제 공유

수업 목표

- 앞선 1~6교시 시나리오를 Docker의 핵심 개념과 연결한다.
- Docker를 "중요하니까 배운다"가 아니라 "반복되는 로컬 환경 문제를 줄이기 위해 배운다"로 이해한다.
- Week2에서 배울 명령어의 의미를 미리 준비한다.
- 부담 없는 공유를 통해 학생들이 어떤 부분에서 막혔는지 확인한다.
- Day5 질문을 Week2 Docker 수업의 목차로 연결한다.

시각 자료



로컬 환경 문제 공유 보드

막힌 지점을 분류하면 Week2 Docker 질문이 된다



도입 시나리오

강사는 1~6교시의 문제를 다시 모은다.

앱 실행에는 코드 외 조건이 많다.
 DB를 여러 버전으로 설치해야 할 수 있다.
 port가 충돌한다.
 환경변수와 설정이 꼬인다.
 삭제해도 흔적이 남는다.
 새 컴퓨터에서 같은 환경을 다시 만들기 어렵다.

이 문제들을 매번 손으로 해결할 것인가?

여기서 Docker를 소개한다. 단, 명령어부터 시작하지 않는다.

핵심 개념

Docker는 실행 환경을 다루는 도구다. 오늘은 네 가지 동사로만 설명한다.

동사	의미
포장한다	필요한 실행 조건을 image로 묶는다
격리한다	내 OS 전체에 섞지 않고 container로 실행한다
연결한다	port, volume, env를 명시적으로 연결한다
재현한다	같은 image와 설정으로 다시 실행한다

학생들이 Docker를 "가상머신 같은 것"으로만 이해하지 않도록 한다. 핵심은 로컬 OS에 직접 설치하던 부담을 실행 단위로 옮기는 것이다.

강의 진행 흐름

1. 오늘의 문제를 Docker 단어로 바꾼다

판서:

Day5 문제	Docker 단어
프로그램 설치가 번거롭다	image
실행 중인 프로그램을 구분하고 싶다	container
port가 겹친다	port binding
데이터는 남겨야 한다	volume
설정값이 필요하다	environment variable
여러 프로그램을 함께 켜야 한다	compose
정리하고 싶다	stop, remove, prune

이 표가 Week2의 목차가 된다.

2. Docker가 해결하지 않는 것도 말한다

과장하지 않는다.

Docker가 코드를 고쳐 주지는 않는다.
 Docker가 DB 설계를 대신하지 않는다.
 Docker가 secret 관리를 자동으로 안전하게 해 주지는 않는다.
 Docker를 잘못 쓰면 image와 volume이 쌓여 디스크를 많이 쓸 수 있다.
 Docker도 network, storage, permission 문제를 만든다.

이 말을 해 두면 학생들이 Docker를 마법처럼 기대하지 않는다.

3. 로컬 설치 방식과 Docker 방식 비교

관점	로컬 직접 설치	Docker 방식
설치	OS에 프로그램을 등록	image를 받아 실행
실행 단위	service/process	container
버전 변경	재설치 또는 별도 설치	image tag 변경
port	OS port 직접 사용	host와 container port 연결
data	임의의 로컬 폴더	volume으로 명시
삭제	흔적 확인 필요	container/image/volume 구분
재현	문서 의존	Dockerfile/Compose로 절차화

4. AI 엔지니어링과 연결한다

최근 AI 엔지니어링에서도 Docker는 자주 등장한다.

- vector DB를 빠르게 띄워 RAG 실험을 한다.
- model serving 서버를 격리된 환경에서 실행한다.
- GPU driver와 library version 문제를 줄인다.
- prompt evaluation 도구, monitoring 도구를 함께 실행한다.
- 실험 환경을 다른 사람에게 전달한다.

AI 기능은 dependency와 설정이 많기 때문에 Docker의 장점이 더 빨리 체감된다.

학생 활동

다음 표를 개인별로 채운다.

내가 불편했던 로컬 환경 문제:
 그 문제가 속한 범주: 설치 / 버전 / port / 설정 / 데이터 / 삭제 / 재현
 Docker가 줄여 줄 것 같은 부분:
 Docker가 대신 해결하지 못할 것 같은 부분:
 Week2에서 가장 확인하고 싶은 명령:

공유는 짧게 진행한다. 공식 산출물을 만들기보다 "내가 겪은 문제를 Docker 용어로 바꾸는 것"이 목표다.

8교시 운영: 로컬 환경 문제 공유 보드

8교시는 공식 산출물을 요구하지 않는다. 완성도를 따지지 않고, 학생 주도형 수업으로 과하게 밀지 않으며, "내가 겪은 실행 환경 문제를 말로 정리하는 시간"으로 운영한다.

강사는 다음 태도를 유지한다.

잘 만든 결과물을 고르는 시간이 아니다.
 막힌 지점을 빨리 드러내는 시간이다.
 질문을 많이 남길수록 Week2 수업이 쉬워진다.

1. 개인 정리 5분

학생들은 아래 세 문장을 완성한다.

오늘 가장 이해된 개념:
 아직 헷갈리는 개념:
 내 컴퓨터에서 실제로 겪을 것 같은 문제:

2. 짧은 공유 20분

원하는 학생이 1분 내외로 공유한다. 격식을 갖춘 발표 형식일 필요는 없다.

공유 주제 예시:

PostgreSQL 설치가 부담스러웠던 지점
 service 상태 확인에서 막힌 지점
 port 충돌을 겪어 본 경험
 환경변수나 설정 때문에 헷갈렸던 경험
 삭제해도 남은 파일 때문에 불안했던 경험
 새 컴퓨터에서 다시 실행하기 어려웠던 경험
 Docker에서 제일 궁금한 점

강사는 공유 내용을 칠판에 범주화한다.

설치
 버전
 port
 환경변수
 데이터
 삭제
 재현
 AI 기능

3. 공통 질문 정리 15분

학생들이 낸 질문을 Week2 목차에 연결한다.

학생 질문	Week2에서 다룰 위치
설치하지 않고 DB를 써 볼 수 있나요?	image, container
port가 겹치면 어떻게 하나요?	port binding
데이터는 container를 지우면 사라지나요?	volume
설정값은 어디에 넣나요?	env, .env, compose
여러 프로그램을 한 번에 켤 수 있나요?	Docker Compose
다 쓰고 깔끔하게 지우려면요?	cleanup

4. 학생 메모 양식

내가 겪은 로컬 환경 문제:
 문제가 생긴 이유 추측:
 관련된 Day5 개념:
 Week2에서 확인하고 싶은 것:

Week2 예고

Week2에서는 오늘의 문제를 실제 명령으로 바꾼다.

image 받기
 container 실행하기
 port 연결하기
 volume 붙이기
 environment variable 주입하기
 여러 service를 compose로 함께 실행하기
 사용한 자원 정리하기

마무리 체크

학생이 말할 수 있어야 하는 문장:

Docker는 로컬 실행 환경의 설치, 격리, 연결, 재현, 정리 문제를 다루기 위해 등장한다.
 내가 겪은 로컬 환경 문제를 설치, 버전, port, 설정, 데이터, 삭제, 재현 중 하나로 분류할 수 있다.